

INFO0009 : Projet 2 Bases De Données

SICIM Merve (s184346) / EL MASRI Sam (s190377) / HOUYON Manuel

Mai 2023



Table des matières

1	Architecture du site	3
1.1	Partie Index	3
1.2	Partie 0 : Base De Données	3
1.3	Partie 1 : Modification des Localisation	4
1.4	Partie 2 : Gestion des CDs et de ses Musiques	5
1.5	Partie 3/4 : Gestion des Évènements & Disponibilité des CDs	6
1.6	Partie 5 : Modification des Évènements	7
1.7	Partie 6 : Tableau de bord des CDs	8
2	Initialiser La Base De Données	9
3	Les Requêtes Pour Les Questions Jaunes	10
3.1	Partie 1	10
3.2	Partie 2	10
3.3	Partie 3-4	10
3.4	Partie 5	10
3.5	Partie 6	11
4	Structure du code	11
5	Distributions Des Tâches	11
5.1	SICIM Merve	11
5.2	EL MASRI Sam	11
5.3	HOUYON Manuel	11
6	La Correction Du Projet	12
6.1	En général	12
6.2	Correction de la Partie Index	12
6.3	Correction de la Partie 0	12
6.4	Correction de la Partie 1	12
6.5	Correction de la Partie 2	12
6.6	Correction de la Partie 3	12
6.7	Correction de la Partie 4	12
6.8	Correction de la Partie 5	12
6.9	Correction de la Partie 6	13

1 Architecture du site

1.1 Partie Index

La page Index est la page qui permet de se re-diriger vers les différentes parties du projet. Elle est également la partie que l'utilisateur verra en premier.

Voici une image des différentes parties :

- [0. Acces a la base de donnees](#)
- [1. Modifier une localisation](#)
- [2. Choisir son CD](#)
- [3/4. Tableau de bord des evenements et des CDs](#)
- [5. Modifier un evenement](#)
- [6. Tableau de bord des CDs](#)

1.2 Partie 0 : Base De Données

- Cette partie sécurisé permet d'accéder à la base de données du site web. Il faudra donc s'identifier à l'aide de l'ID : admin et du MDP : admin.

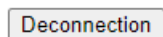
Voici une image pour illustrer :

Veillez entrer vos identifiants



A login form consisting of two adjacent text input fields for username and password, followed by a button labeled 'Envoyer'.

- Ensuite, le menu principale est accessible avec les différentes tables et un bouton de déconnexion :



A button labeled 'Deconnection'.

Menu principal

Choisissez la table à accéder

- [Clients](#)
- [Employees](#)
- [Locations](#)
- [Events](#)
- [Songs](#)
- [CDs](#)

- On peut filtrer et rechercher les données à l'aide des formulaires.
Voici un exemple avec la table LOCATION :

Villes

Filtrer par ville :

Filtrer par numéro :

Numéro	Rue	Ville	Code	Pays	Commentaire
1	Rue des Lilas	Brussels	1000	Belgium	Near the city center
2	Avenue Louise	Brussels	1050	Belgium	High-end shopping district
3	Rue des Bouchers	Brussels	1000	Belgium	Famous restaurant street

1.3 Partie 1 : Modification des Localisation

La page de la partie 1 du projet permet de faire divers modifications de la table LOCATION.

- Ajouter, supprimer ou modifier une localisation :

Ajouter un lieu

Rue :

Ville :

Code Postale :

Pays :

Commentaire :

Supprimer un lieu

Sélectionnez un lieu à supprimer :

Modifier un lieu

Sélectionnez un lieu à modifier :

Rue :

Ville :

Code Postale :

Pays :

Commentaire :

- Affichage de la liste de localisations :

Liste des localisations

ID	Rue	Ville	Code postal	Pays	Commentaire
1	Rue des Lilas	Brussels	1000	Belgium	Near the city center
2	Avenue Louise	Brussels	1050	Belgium	High-end shopping district
3	Rue des Bouchers	Brussels	1000	Belgium	Famous restaurant street
4	Quai des Charbonnages	Antwerp	2000	Belgium	On the waterfront
5	Grand-Place	Tournai	7500	Belgium	Historic town center
6	Chaussée de Louvain	Leuven	3000	Belgium	University district

1.4 Partie 2 : Gestion des CDs et de ses Musiques

La partie 2 permet de gérer les musiques du CD sélectionné. De plus, pour plus de clarté, la liste des CDs est affichée en bas de page.

— Il faut d’abord choisir son CD dans le menu déroulant :

Sélectionnez un CD à modifier

Sélectionnez un CD:

Liste des CDs

Numéro du CD	Titre	Producteur	Année	Copies
1	Ray of Light	William Orbit	1998	2
2	The Velvet Rope	Jimmy Jam and Terry Lewis	1997	3
3	Post	Björk	1995	3
4	The Queen Is Dead	The Smiths, Morrissey and Johnny Marr	1986	3
5	Stripped	Scott Storch and Linda Perry	2002	3
6	...Baby On More Time	Max Martin and Rami Yacoub	1999	2

— Ensuite, choisir l'opération à faire sur les chansons¹ :

Modifier une chanson

Sélectionnez une chanson à modifier : 2 - Swim ▼

Titre :

Artiste :

Durée : -- : -- ⌚

Sélectionnez un genre : Art Pop ▼

Ajouter une chanson dans le CD

Titre :

Artiste :

Durée : -- : -- ⌚

Sélectionnez un genre : Art Pop ▼

Supprimer une chanson

Sélectionnez une chanson à supprimer : 2 - Swim ▼

Attention, si une chanson est supprimée du CD, celle ci sera retirée définitivement de la base de données !

1.5 Partie 3/4 : Gestion des Évènements & Disponibilité des CDs

Les parties 3 et 4 sont regroupées en une seule page car nous pensons que c'est pertinent de retenir les deux points un à côté de l'autre.

Le point 3 affiche la liste des événements avec toutes les données relatives à ceux ci (description, frais, statut, ...).

Quant au point 4, celui ci affiche la disponibilité des CDs sous forme de tableau avec des informations divers².

Voici une image du tableau lié à la disponibilité des CDs :

-
1. une liste des chansons dans le CD est également affichée
 2. Le tableau peut être trié de différentes manières

Disponibilité des CDs

Trier par : Sens :

Titre du CD	Nombre de copies	Copies utilisées	Date de l'événement
Post	3	3	2023-04-05
Stripped	3	3	2023-04-03
The Velvet Rope	3	3	2023-04-01
The Queen Is Dead	3	3	2023-04-01
Ray of Light	2	4	
The Velvet Rope	3	2	
Post	3	1	
The Queen Is Dead	3	2	
Stripped	3	1	
...Baby On More Time 2		4	

1.6 Partie 5 : Modification des Évènements

La partie 5 du projet permet de modifier un événement en mettant à jour ses données.
Voici une image de la page :

Modifier un événement

Sélectionnez un événement à modifier :

Nom :

Description :

Sélectionnez un manager pour l'événement :

Sélectionnez un planificateur pour l'événement :

Sélectionnez un DJ pour l'événement :

Sélectionnez un thème pour l'événement :

Type d'événement :

Sélectionnez un lieu pour l'événement :

Frais de location :

Sélectionnez une playlist pour l'événement :

1.7 Partie 6 : Tableau de bord des CDs

La partie 6 consiste à un tableau de bord lié aux CDs permettant d'afficher diverses informations comme la durée moyenne du CD, son genre, ... :

Tableau de bord des CDs

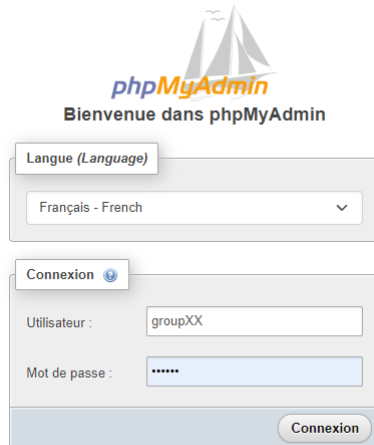
Titre du CD	Durée totale	Durée maximale	Durée minimale	Durée moyenne	Apparition	Genres/Sous-Genres
Ray of Light	18:28:00	05:23:00	04:00:00	04:37:00	4	Electronic Pop, Pop
The Velvet Rope	14:40:00	05:01:00	04:42:00	04:53:20	5	Dance Pop, R&B, Trip Hop
Post	11:36:00	04:04:00	03:38:00	03:52:00	4	Art Pop
The Queen Is Dead	22:46:00	06:24:00	03:14:00	04:33:12	5	Indie Rock, Rock
Stripped	14:20:00	06:31:00	03:49:00	04:46:40	4	Pop
...Baby On More Time	12:46:00	05:11:00	03:30:00	04:15:20	4	Pop

2 Initialiser La Base De Données

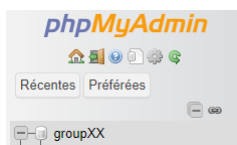
Le script pour initialiser la base de données est écrit en langage SQL. Ce qui veut dire qu'il faut l'utiliser manuellement et il ne sera pas activé automatiquement au lancement du site WEB. Il faudra donc passer par l'interface "phpMyAdmin".

Voici les étapes en images :

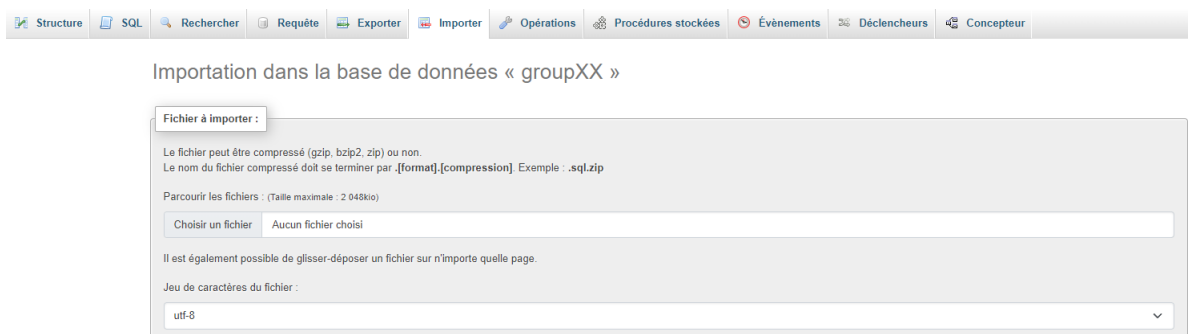
- étape 1 : se connecter à "phpMyAdmin" avec l'ID : groupXX et le MDP : secret



- étape 2 : Sélectionner "groupXX" :



- étape 3 : Sélectionner la partie "Importer" et choisir le fichier SQL se trouvant dans le dossier "dump/myDb.sql" :



Le script peut être utilisé même si la base de données contient déjà les tables³.

3. à l'aide de la commande IF NOT EXISTS

3 Les Requêtes Pour Les Questions Jaunes

3.1 Partie 1

Cette partie utilise des requêtes pour obtenir les tuples d'une table comme : "SELECT * FROM LOCATION".

Pour la modification d'une localisation, une requête comme celle ci est utilisée : "UPDATE LOCATION SET STREET=?, CITY=?, POSTAL_CODE=?, COUNTRY=?, COMMENT=? WHERE ID=?". Où les "?" représente les valeurs du tuple à modifier.

Nous pouvons également supprimer un tuple de la table en utilisant : "DELETE FROM LOCATION WHERE ID = ?". Nous pouvons remplacer "?" par 2. Ce qui supprimera le tuple ayant un champ ID = 2 de la table.

3.2 Partie 2

Cette partie est similaire à la partie 1. On peut cependant noter l'utilisation de la requête "SELECT MAX(TRACK_NUMBER) AS MAX_TRACK_NUMBER FROM SONG WHERE CD_NUMBER = :numero_cd".

Cette requête permet de récupérer l' ID musique maximum parmi tous les tuples de la table SONG.

3.3 Partie 3-4

Ici, la requête principale et sûrement la plus "compliquée" du projet est :
" SELECT CD.TITLE, CD.COPIES, COUNT(*) AS copies_utilisees, EVENT.DATE
FROM CD
LEFT JOIN CONTAINS ON CD.CD_NUMBER = CONTAINS.CD_NUMBER
LEFT JOIN EVENT ON EVENT.PLAYLIST = CONTAINS.PLAYLIST
GROUP BY CD.CD_NUMBER, EVENT.DATE
ORDER BY ".

Voici les explications :

- COUNT(*) AS copies_utilisees : Le nombre de fois où ce CD a été utilisé
- EVENT.DATE : La date de l'événement lié à la playlist contenant ce CD.
- LEFT JOIN CONTAINS ON CD.CD_NUMBER = CONTAINS.CD_NUMBER : Relie les tables CD et CONTAINS en utilisant la colonne CD_NUMBER comme condition.
- LEFT JOIN EVENT ON EVENT.PLAYLIST = CONTAINS.PLAYLIST : Relie les tables EVENT et CONTAINS en utilisant la colonne PLAYLIST comme condition.
- GROUP BY : grouper les résultats par CD.CD_NUMBER et EVENT.DATE.
- ORDER BY : permet de trier par les titres, les dates ou le nombre de copies. Ça peut être fait de façon croissant ou décroissant.

3.4 Partie 5

On commence par faire des requêtes pour récupérer toutes les informations nécessaires afin de choisir l'événement à modifier, les employés, thème, etc . Ensuite lorsque la modifications

est soumise, "SELECT * FROM EVENT WHERE ID = :ID" permet de récupérer les informations actuelle de l'événement puisque tous les champs ne sont pas obligatoirement modifiés. Trois autres requêtes quasiment identique permettent de récupérer les événements auxquels les employés sélectionnés participent déjà voici un exemple pour le manager : "SELECT * FROM EVENT WHERE MANAGER = :MANAGER AND DATE = :DATE"

La dernière requête est : "UPDATE EVENT SET NAME=?, DESCRIPTION=?, MANAGER=?, EVENT_PLANNER=?, DJ=?, THEME=?, TYPE=?, LOCATION=?, RENTAL_FEE=?, PLAYLIST=? WHERE ID=? " qui, quand les paramètres sélectionnés sont valides, met à jour l'événement avec ces nouveaux paramètres.

3.5 Partie 6

Dans cette partie, des requêtes basiques permettant de récupérer les CD et CONTAINS ont été utilisées au départ. Ensuite pour chaque CD, "SELECT DURATION FROM SONG WHERE CD_NUMBER = :CD_NUMBER" afin de récupérer la durée de chaque chanson à l'intérieur du CD et pour les genres :
"SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT GENRE.NAME SEPARATOR ', ') AS Related_Genres FROM CD LEFT JOIN SONG ON CD.CD_NUMBER = SONG.CD_NUMBER LEFT JOIN CONTAINS ON CD.CD_NUMBER = CONTAINS.CD_NUMBER LEFT JOIN GENRE ON SONG.GENRE = GENRE.NAME WHERE CD.CD_NUMBER = :CD_NUMBER GROUP BY CD.CD_NUMBER, CD.TITLE";

Qui permet de récupérer tous les genres des chansons présentes sur le CD avec l'id CD_NUMBER, en les concaténant dans Related_Genres, DISTINCT dans GROUP_CONCAT permet de ne garder qu'une seule fois le genre même s'il apparaît dans plusieurs chansons.

4 Structure du code

5 Distributions Des Tâches

5.1 SICIM Merve

- Partie 3
- Partie 4
- Le rapport

5.2 EL MASRI Sam

- Initialisation de la base de données
- Partie 0
- Partie 1
- Partie 2
- Le rapport

5.3 HOUYON Manuel

- Partie 5

- Partie 6
- Le rapport

6 La Correction Du Projet

La correction du projet s'est faite par rapport aux remarques indiquées sur eCampus. Nous avons corrigés chaque partie que vous nous avez dit de corriger. De plus, nous avons apporté des améliorations de notre initiative.

6.1 En général

- Nouvelle interface générale du site
- Aération du code
- Nouvelles documentations dans le code
- Amélioration du rapport

6.2 Correction de la Partie Index

- Il faut se login pour accéder à la totalité du site (avant c'était juste pour accéder à la partie 0)

6.3 Correction de la Partie 0

- Ajout de certains checks
- Correction du FK de CONTAIN
- Correction ordre des tables SUITBLEFOR et EVENT
- SQL Injection corrigée
- Ajout de contraintes d'égalité pour les nombres

6.4 Correction de la Partie 1

- Ordre des requêtes corrigé
- Remplissage des champs du formulaire de modification
- Utilisation de "ON DELETE RESTRICT" pour utiliser qu'une seule requêtes pour "DELETE"

6.5 Correction de la Partie 2

- Requetes en moins
- Utilisation d'une seule requête de suppression
- Ajout de gestion de transactions

6.6 Correction de la Partie 3

6.7 Correction de la Partie 4

6.8 Correction de la Partie 5

- Ajout de gestion des transactions
- Ajout de AND WHERE ID <> l'ID de l'événement

- Correction de certaines erreurs de logiques

6.9 Correction de la Partie 6

- Toute la partie a été faite en une seul requête